北 京 交 通 大 学

2017-2018-2-《微积分 B》期末考试卷

一、选择题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．设有二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则函数在 $(0,0)$ 点（ A ）.

（A）连续； （B）极限不存在； （C）极限存在但不连续； （D）无定义.

2． $f(x)$ 在 $x=0$ 处有任意阶导数是函数 $f(x)$ 能展成 x 的幂级数的（ C ）

（A）充要条件； （B）充分但不必要条件；

（C）必要但不充分条件； （D）既不充分也不必要条件.

3．设 $\vec{A}=xi+yj+zk$，而 $\vec{n}$ 为光滑闭曲面 S 的外侧单位法向量，则 S 所围成的闭区域 Ω 的体积 V 可以表示成（ D ）.

（A）$\oiint_S \vec{A}\cdot\vec{n}dS$； （B）$\oiint_S \vec{n}\cdot\vec{n}dS$； （C）$\oiint_S ydydz$； （D）$\oiint_S zdxdy$.

4．设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数，且对任意的 (x,y) 都有 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0,\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则（ D ）.

（A） $f(0,0)>f(1,1)$； （B） $f(0,0)<f(1,1)$；

（C） $f(0,1)>f(1,0)$； （D） $f(0,1)<f(1,0)$.

5．设 $u_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}},v_n=\dfrac{3+(-1)^n}{2^n}\ (n=1,2,\cdots)$，则（ C ）

A． $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散； B． $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛；

C． $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛； D． $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散.

二、填空题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．设 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $\vec{n}=(1,2,2)$ 的方向导数为【 】.

解：应填 2． $\dfrac{\partial f}{\partial n}=\nabla f\cdot\dfrac{\vec{n}}{|\vec{n}|}=(2xy,x^2,2z)\Big|_{(1,2,0)}\cdot\dfrac{(1,2,2)}{3}=\dfrac{1}{3}(4,1,0)\cdot(1,2,2)=2$.

BJTU-Gcfeng

2. $\int_0^1 dy\int_y^1 \frac{\tan x}{x}dx =$【 $-\ln\cos 1$ 】.

解：交换积分次序有

$$\int_0^1 dy\int_y^1 \frac{\tan x}{x}dx = \int_0^1 dx\int_0^x \frac{\tan x}{x}dy = \int_0^1 \tan x dx = -\ln\cos 1 .$$

3. 旋转抛物面 $z=1+x^2+y^2$ 在点 $P_0(-1,1,3)$ 处的法线方程为【 $\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-3}{1}$ 】.

4. 设数量场 $u(x,y,z)$ 有二阶连续的偏导数，则 $rot(gradu)=$【 $\vec{0}=0\vec{i}+0\vec{j}+0\vec{k}$ 】.

5. 设 $f(x)$ 是定义在实轴上周期为 2 的周期函数，其中 $f(x)=\begin{cases}2, -1<x\le 0,\\ x^3, 0<x\le 1.\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=3$ 处的傅立叶级数收敛于【 $S(3)=\frac{2+1^3}{2}=\frac{3}{2}$ 】.

三、（10 分）设 $z=f\left(xy,\ yg(x)\right)$，其中 f 具有二阶连续的偏导数，函数 $g(x)$ 可导，且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，试求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

解法 1： $\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+yg'(x)f_2'$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+y\left(f_{11}''x+f_{12}''g(x)\right)+g'(x)f_2'+yg'(x)\left(xf_{21}''+g(x)f_{22}''\right).$$

因为 $g(1)=1, g'(1)=0$，于是代入 $x=1, y=1$，得

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)+f_{12}''(1,1).$$

解法 2： $\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+yg'(x)f_2'$，因为 $g(1)=1, g'(1)=0$，

所以， $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{x=1}=yf_1'(y,y)$，

于是， $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=\left[f_1'(y,y)+y\left(f_{11}''(y,y)+f_{12}''(y,y)\right)\right]\Big|_{y=1}$

$$=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)+f_{12}''(1,1).$$

四、（10 分）计算 $\iiint_\Omega\left(x^2+my^2+nz^2\right)dxdydz$，其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le a^2$，$m,n$ 为常数，$a>0$.

解：利用轮换对称性： $\iiint_\Omega x^2dv=\iiint_\Omega y^2dv=\iiint_\Omega z^2dv$.

BJTU-Gcfeng

于是原式$=(1+m+n)\iiint_\Omega x^2dxdydz=\dfrac{(1+m+n)}{3}\iiint_\Omega x^2+y^2+z^2dxdydz$

$=\dfrac{(1+m+n)}{3}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{a} r^2\cdot r^2\sin\varphi drd\varphi d\theta$

$=\dfrac{(1+m+n)}{3}\dfrac{4\pi a^5}{5}=\dfrac{4\pi(1+m+n)a^5}{15}$.

五、（10 分）设薄片型物体 S 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 截下的有限部分，其上任一点密度为 $\mu(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，求物体 S 的质量.

解：$M=\iint_S\mu(x,y,z)dS=9\iint_S\sqrt{x^2+y^2+z^2}dS$，

注意到 S 的投影区域为 $D:x^2+y^2\le 2x$，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

于是 $M=18\iint_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy=18\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r\cdot rdr=48\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta d\theta=64$.

六、（10 分）求向量场 $\vec{A}=i+zj+\dfrac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}k$ 穿过 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，$z=1$ 及 $z=2$ 所围成的圆台面指向外侧（不包括上，下底）的流量.

错解：设圆台外侧为 S，上底面为 S_1 取上侧，下底面为 S_2，取下侧，所围成的区域为 Ω，

则所求的流量为：

$$\Phi=\iint_S\vec{A}\cdot\overrightarrow{dS}=\iint_S dydz+zdzdx+\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=\oiint_{S+S_1+S_2}-\iint_{S_1}-\iint_{S_2}$$

而 $\oiint_{S+S_1+S_2}=\iiint_\Omega\dfrac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdydz=\int_1^2\int_0^{2\pi}\int_0^2\dfrac{e^z}{r}rdrd\theta dz=2\pi e^2$，

$$\iint_{S_1}\vec{A}\cdot\overrightarrow{dS}=\iint_{S_1}\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=e^2\int_0^{2\pi}\int_0^2drd\theta=4\pi e^2;$$

$$\iint_{S_2}\vec{A}\cdot\overrightarrow{dS}=\iint_{S_2}\frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=-e^1\int_0^{2\pi}\int_0^1drd\theta=-2\pi e.$$

所以，$\Phi=2\pi e^2-4\pi e^2+2\pi e=2\pi e(1-e)$.

注：这个解答有问题，被积函数在所围区域 Ω 中有奇点，故不能用高斯公式.

BJTU-Gcfeng

正解：$\Phi=\iint\limits_S \vec{A}\cdot\overrightarrow{dS}=\iint\limits_S dydz+zdzdx+\dfrac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，

因为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的法向量为 $\vec{n}=\{-z_x,-z_y,1\}=\left\{-\dfrac{x}{z},-\dfrac{y}{z},1\right\}$，

于是，$\Phi=\iint\limits_S\left\{1,z,\dfrac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}\right\}\cdot\left\{-\dfrac{x}{z},-\dfrac{y}{z},1\right\}dxdy=\iint\limits_S\left(-\dfrac{x}{z}-y+\dfrac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)dxdy$

$=-\iint\limits_{D_{xy}}\left(-\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-y+\dfrac{e^{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)dxdy$，其中 $D_{xy}:1\le x^2+y^2\le 4$

$=-\iint\limits_{D_{xy}}\dfrac{e^{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中 $\iint\limits_{D_{xy}}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=0,\iint\limits_{D_{xy}}ydxdy=0$.

$=-\int\limits_0^{2\pi}d\theta\int\limits_1^2\dfrac{e^r}{r}rdr=2\pi e(1-e)$.

七、（10 分）计算曲线积分 $\oint\limits_L\dfrac{-ydx+xdy}{2x^2+y^2}$，式中 L 是正向椭圆 $2x^2+y^2=2$.

解：$D:x^2+\dfrac{y^2}{2}\le 1$，在 L 上：$2x^2+y^2=2$，于是，

原式=$\dfrac{1}{2}\oint\limits_L -ydx+xdy$ ——再利用格林公式

$=\dfrac{1}{2}\cdot 2\iint\limits_D dxdy=\sqrt{2}\pi$.

八、（10 分）求函数 $f(x,y)=x^2-y^2+2$ 在椭圆域 $D=\{(x,y)|4x^2+y^2\le 4\}$ 上的最大值和最小值.

解 1：由 $\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=2x=0,\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=-2y=0.\end{cases}$ 得驻点 $(0,0)$，$f(0,0)=2.$ ---4 分

在边界 $4x^2+y^2=4$ 上，$y^2=4-4x^2$. $f(x,y)=5x^2-2,x\in[-1,1].$

最大值为 3，最小值为 –2. ---8 分

所以，f 在 $D=\{(x,y)|4x^2+y^2\le 4\}$ 上的最大值和最小值分别为 3 和 –2. ---10 分

解 2：对于椭圆域 $D=\{(x,y)|4x^2+y^2\le 4\}$，

可设 $x=r\cos\theta,y=2r\sin\theta$，其中 $0\le\theta\le 2\pi,0\le r\le 1$，

于是，$f(x,y)=x^2-y^2+2=r^2\cos^2\theta-4r^2\sin^2\theta+2=r^2\left(3-5\sin^2\theta\right)$，

注意到$-2\le -2r^2\le r^2\left(3-5\sin^2\theta\right)\le 3r^2\le 3$，

所以，f 在$D=\left\{(x,y)\middle|4x^2+y^2\le 4\right\}$上的最大值和最小值分别为3和$-2$.

九、（10 分）求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{2^n\cdot n!}x^n$ 的收敛域与和函数.

解：$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n^2+1)2^{n+1}(n+1)!}{2^n\cdot n![(n+1)^2+1]}=+\infty$ ，故收敛域为$(-\infty,+\infty)$.

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{2^n\cdot n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(\frac{x}{2})^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!}(\frac{x}{2})^n=e^{x/2}+x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!}\cdot\frac{x^{n-1}}{2^n}.$$

令$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!2^n}x^{n-1}=S(x)$，则$\int_0^x S(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!2^n}=\frac{x}{2}e^{x/2}$，

$$S(x)=(\frac{x}{2}e^{x/2})'=\frac{1}{2}(e^{x/2}+\frac{x}{2}e^{x/2})=\frac{1}{2}(1+\frac{x}{2})e^{x/2},$$

所以，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{2^n\cdot n!}x^n=e^{x/2}(1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{4})$，$x\in(-\infty,+\infty)$

另解：$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n^2+1)2^{n+1}(n+1)!}{2^n\cdot n![(n+1)^2+1]}=+\infty$ ，故收敛域为$(-\infty,+\infty)$.

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1+n^2}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n\underline{\underline{\quad t=\frac{x}{2}\quad}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1+n^2}{n!}t^n$$

令 $S(t)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1+n^2}{n!}t^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}t^n$

$$=e^t+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!}t^n=e^t+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n-1+1}{(n-1)!}t^n$$

$$=e^t+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{(n-1)!}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-2)!}t^n$$

$$=e^t+te^t+t^2e^t.$$

故$S(x)=e^{\frac{x}{2}}\left(1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{4}\right)$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

BJTU-Gcfeng

北 京 交 通 大 学

2018-2019-2-《微积分 B》期末考试卷

一．选择题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．函数 $z=2x+y$ 在点（1，2）沿各方向的方向导数的最大值为【 C 】.

（A）3 （B）0 （C）$\sqrt{5}$ （D）2

2．曲线 $4x=y^5, y=\sqrt{z}$, 在点 $(8,2,4)$ 处的切线方程是【 A 】.

（A）$\dfrac{x+12}{20}=y-1=\dfrac{z}{4}$ （B）$\dfrac{x+12}{20}=y=\dfrac{z+4}{4}$

（C）$\dfrac{x-8}{5}=y-2=\dfrac{z-4}{4}$ （D）$\dfrac{x-3}{5}=y-1=\dfrac{z}{4}$

3．设 f（x，y）是连续函数，交换二次积分 $\int_1^e \mathrm{d}x\int_0^{\ln x} f(x,y)\mathrm{d}y$ 积分次序的结果为【 D 】.

(A) $\int_1^e \mathrm{d}y\int_0^{\ln x} f(x,y)\mathrm{d}x$； (B) $\int_{e^y}^e \mathrm{d}y\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}x$；

(C) $\int_0^{\ln x} \mathrm{d}y\int_1^e f(x,y)\mathrm{d}x$； (D) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{e^y}^e f(x,y)\mathrm{d}x$.

4．下列级数中，条件收敛的是【 A 】.

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n}{\sqrt{2n^3+4}}$ （B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$

（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n^2}$ （D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n2^n}$

5．$\boldsymbol{L}$ 为 $y=x^2$ 上从点（0，0）到（1，1）的一段弧．则 $I=\int_L \sqrt{y}\,\mathrm{d}s=$【 C 】.

（A）$\int_0^1 \sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$ （B）$\int_0^1 \sqrt{y}\sqrt{1+y}\,\mathrm{d}y$

（C）$\int_0^1 x\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$ （D）$\int_0^1 \sqrt{y}\sqrt{1+\dfrac{1}{y}}\,\mathrm{d}y$

二．填空题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\sin x+2y-z=e^z$ 所确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$【 $\dfrac{\cos x}{1+e^z}$ 】.

2．曲面 $x^2+4y-z^2+5=0$ 垂直于 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-1}{2}=z$ 的切平面方程是【 $2x+2y+z+1=0$ 】.

3．设 $f(x)=\begin{cases}0, & -\pi\le x<0,\\ 1, & 0\le x<\pi\end{cases}$，若 $S(x)$ 是以 $f(x)$ 的以 2π 为周期的 Fourier 级数展开式之和函数，则 $S(5)=$【 0 】. $S(5)=S(5-2\pi)=0$.

4．设平面区域 D 为：$x^2+y^2\le 1$，则二重积分 $\iint\limits_D \ln\left(1+x^2+y^2\right)dxdy=$【 $\pi\left[2\ln 2-1\right]$ 】.

5．设 $\Sigma=\left\{(x,y,z)\middle| x+y+z=1,x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0\right\}$，则积分 $\iint\limits_\Sigma y^2dS=$【 $\dfrac{\sqrt{3}}{12}$ 】.

三．（10 分）设 $z=f(x,u)$ 具有连续的二阶偏导数，而 $u=xy$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解：$z_x=f_x+yf_u$ （4 分）

$z_{xx}=f_{xx}+2yf_{xu}+y^2f_{uu}$ （10 分）

四．（10 分）求函数 $z=x^2+y^2-2x+4y-10$ 在闭域 D:$x^2+y^2\le 25$ 上的最大值和最小值.

解：由 $\begin{cases} z_x=2x-2=0 \\ z_y=2y+4=0 \end{cases}$，得 D 内驻点（1，−2）

且 $z(1,-2)=-15$ 3 分

在边界 $x^2+y^2=25$ 上，令 $L=x^2+y^2-2x+4y-10+\lambda(x^2+y^2-25)$.

由 $\begin{cases} L_x=2x-2+2\lambda x=0 \\ L_y=2y+4+2\lambda y=0 \\ L_\lambda=x^2+y^2-25=0 \end{cases}$ 得 $x=\pm\sqrt{5}$ ，$y=\mp 2\sqrt{5}$

$z\left(\sqrt{5},-2\sqrt{5}\right)=15-10\sqrt{5}$

$z\left(-\sqrt{5},2\sqrt{5}\right)=15+10\sqrt{5}$ 8 分

比较后可知，函数 z 在点 $(1,-2)$ 处取最小值 $z(1,-2)=-15$；

在点 $\left(-\sqrt{5},2\sqrt{5}\right)$ 处取最大值 $z\left(-\sqrt{5},2\sqrt{5}\right)=15+10\sqrt{5}$. 10 分

五．（10 分）设 Ω 是由 $x^2+y^2+z^2\le R^2$，$z\ge\sqrt{x^2+y^2}$ 所确定的闭区域，计算 $\iiint\limits_\Omega \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}v$.

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^R r^3\sin\varphi\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{2}R^4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{\pi}{4}R^4(2-\sqrt{2})$$

六．（10 分）计算积分 $\oint_L \dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中 L 是以点 $C(1,0)$ 为中心，R 为半径的圆周 $(R\ne 1)$，取逆时针方向.

BJTU-Gcfeng

解： $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}\qquad (x^2+y^2\neq 0)$

当 $R<1$ 时. $\oint_L \dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=0.$

当 $R>1$ 时,取 $\varepsilon<R-1$. 记

$$L_1:\begin{cases}x=\dfrac{\varepsilon}{2}\cos t\\ y=\varepsilon\cdot\sin t\end{cases}\qquad \text{正向一周.}$$

则原式 $=\oint_L \dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\dfrac{\frac{1}{2}\varepsilon^2\mathrm{d}t}{\varepsilon^2}=\pi.$

七.（10 分）求二元可微函数 $\varphi(x,y)$，满足 $\varphi(0,1)=1$，并使曲线积分

$$I_1=\int_L(3xy^2+x^3)\mathrm{d}x+\varphi(x,y)\mathrm{d}y \text{ 及 } I_2=\int_L\varphi(x,y)\mathrm{d}x+(3xy^2+x^3)\mathrm{d}y$$

都与积分路径无关.

解： 由 I_1 与积分路径无关,得

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=6xy,\quad \text{得}\quad \varphi(x,y)=3x^2y+C(y).$$

又由 I_2 与积分路径无关,得

$$\frac{\partial\varphi}{\partial y}=3x^2+C'(y)=3y^2+3x^2,$$

得 $C(y)=y^3+C_1.$

故 $\varphi(x,y)=3x^2y+y^3+C_1.$

由 $\varphi(0,1)=1$，知 $C_1=0.$

故 $\varphi(x,y)=3x^2y+y^3.$

八.（10 分）计算积分 $\iint\limits_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是抛物面 $z=x^2+y^2$（$0\le z\le 1$）的上侧.

解：添一平面 Σ_1：$z=1$（$x^2+y^2\le 1$）取下侧，

则 $\Sigma+\Sigma_1$ 拘成一封闭曲面（取内侧）. 因此

$$\begin{aligned}I&=\iint\limits_{\Sigma} xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}z\\&=\left\{\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint\limits_{\Sigma_1}\right\}xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}z\\&=-\iiint\limits_{V}(y+2xy+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned}$$

由对称性：$\iiint\limits_{\Omega} y\mathrm{d}v=0\qquad \iiint\limits_{\Omega} 2xy\mathrm{d}v=0.$

$$\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi.$$

于是 $I = -\iiint_{\Omega} \mathrm{d}v + \iint_{D_{xy}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$= -\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \cdot \int_0^1 r\mathrm{d}r \cdot \int_{r^2}^1 \mathrm{d}z + \pi$$

$$= -2\pi \cdot \int_0^1 r(1-r^2)\mathrm{d}r + \pi$$

$$= -2\pi\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \pi = \frac{\pi}{2}$$

九．（10 分）试求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$ 的和函数并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}\left(\frac{3}{4}\right)^n$ 的和.

解：幂级数的收敛域是 $(-1,\ 1]$， …3 分

所以，当 $x \in (-1,\ 1)$ 时，有

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$$

$$= \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} \right) dx \quad \text{…5 分}$$

$$= \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = arctgx\,. \quad \text{…7 分}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}\left(\frac{3}{4}\right)^n = -\frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{2n-1} = -\frac{\sqrt{3}}{2} arctg\,\frac{\sqrt{3}}{2}\,.$ …10 分

BJTU-Gcfeng

北 京 交 通 大 学

2019-2020-2-《微积分 B》期末考试卷

一．选择题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．函数 $z=x^2+y^2$ 在（1，1）点沿 $\vec{l}=\{-1,-1\}$ 方向的方向导数为【 B 】.

（A）最大 （B）最小 （C）0 （D）1.

2 曲线 $x=e^{2t},y=\ln t,z=t^2$ 在对应于 $t=2$ 点处的切线方程是【 C 】.

（A） $\dfrac{x-e^4}{2e^4}=\dfrac{y-\ln 2}{1}=\dfrac{z-4}{4}$ （B） $\dfrac{x-e^4}{2e^4}=\dfrac{y-\ln 2}{\frac{1}{2}}=\dfrac{z-4}{2}$

（C） $\dfrac{x+e^4}{2e^4}=\dfrac{y+\frac{1}{2}-\ln 2}{\frac{1}{2}}=\dfrac{z}{4}$ （D） $\dfrac{x+e^4}{e^4}=\dfrac{y+\frac{1}{2}-\ln 2}{\frac{1}{2}}=\dfrac{z}{4}$

3．设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换积分 $\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^x f(x,y)\mathrm{d}y\,(a>0)$ 的积分次序后的结果为【 C 】.

(A) $\int_0^a \mathrm{d}y\int_0^y f(x,y)\mathrm{d}x$ (B) $\int_0^a \mathrm{d}y\int_a^y f(x,y)\mathrm{d}x$

(C) $\int_0^a \mathrm{d}y\int_y^a f(x,y)\mathrm{d}x$ (D) $\int_0^a \mathrm{d}y\int_0^a f(x,y)\mathrm{d}x$.

4．下列级数中，绝对收敛的是【 D 】.

（A） $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n}{3n-1}$ （B） $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{\ln(n+1)}$

（C） $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}$ （D） $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n^2}$

5．L 为从 A（0，0）到 B（4，3）的直线，则 $\int_L (x-y)\,\mathrm{d}s=$【 B 】.

（A） $\int_0^4 (x-\frac{3}{4}x)\,\mathrm{d}x$ （B） $\int_0^4 (x-\frac{3}{4}x)\sqrt{1+\frac{9}{16}}\,\mathrm{d}x$

（C） $\int_0^3 (\frac{4}{3}y-y)\,\mathrm{d}y$ （D） $\int_0^3 (\frac{4}{3}y-y)\sqrt{1+\frac{9}{16}}\,\mathrm{d}y$

二．填空题（每小题 3 分，满分 15 分）

1．函数 $y=y(x)$ 由 $1+x^2y=e^y$ 所确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$【 $\dfrac{2xy}{e^y-x^2}$ 】.

2．曲面 $\arctan\dfrac{y}{1+xz}=\dfrac{\pi}{4}$ 在点 $(-2,1,0)$ 处的切平面方程是【 $y+2z=1$ 】.

3．设 $S(x)$ 是 $f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ x-1, & 1\le x<2\end{cases}$ 的以 4 为周期的正弦级数展开式的和函数，则 $S(7)=$【 】.

解：$S(7)=S(3)=S(-1)=-S(1)=-\frac{1}{2}$.

4．二次积分$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$在极坐标系下先对$r$积分的二次积分为【　　】.

解：$\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.

5．设Σ是锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\le z\le 1)$，则$\iint_{\Sigma}\frac{3}{\sqrt{2}}\left(1-\frac{z}{2}\right)dS=$【　　2π　　】.

三、（10 分）设$f(u,v)$具有二阶连续偏导数，$z=f(x,\frac{x}{y})$，求$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解：$z_x=f_u+\frac{1}{y}f_v$　　（4 分）

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{u^2}+\frac{2}{y}f_{uv}+\frac{1}{y^2}f_{v^2}$　　（10 分）

四．（10 分）求点$(3,0)$到抛物线$y=x^2$的距离.

解：抛物线$y=x^2$上点(x,y)到点$(3,0)$的距离平方$d^2=(x-3)^2+y^2$.

令$F=(x-3)^2+y^2+\lambda(y-x^2)$　　4 分

由$\begin{cases}F_x=2(x-3)-2\lambda x=0\\F_y=2y+\lambda=0\\F_\lambda=y-x^2=0\end{cases}$　得唯一驻点$(1,1)$　　8 分

因最小值必定存在，故$d_{\min}=d(1,1)=\sqrt{5}$.

所以，点$(3,0)$到抛物线$y=x^2$的距离为$\sqrt{5}$.　　10 分

五、（10 分）设Ω是球体$x^2+y^2+z^2\le 1$位于第一卦限的部分．试计算$I=\iiint_{\Omega}z\mathrm{d}v$.

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{1-r^2}}z\mathrm{d}z$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r(1-r^2)\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{16}$$

六、（10 分）计算曲线积分$\int_L(6xy^2-y^3)\mathrm{d}x+(6x^2y-3xy^2)\mathrm{d}y$，式中$L$是从点$A$（0，1）沿$y=x^2+1$至点$B$（1，2）的一段弧.

BJTU-Gcfeng

解：$\frac{\partial P}{\partial y}=12xy-3y^2=\frac{\partial Q}{\partial x}$，

积分与路径无关.取点 $C(0,2)$

$$\text{原式}=\int_{\overline{AC}}+\int_{\overline{CB}}$$

$$=0+\int_0^1(24x-8)\mathrm{d}x$$

$$=4.$$

七、（10 分）已知函数 $P(x,y)=y\mathrm{e}^x+\sin y$， $Q(x,y)=e^x+x\cos y$.

（1）是否存在函数 $U(x,y)$，可使 $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$？

（2）如果存在 $U(x,y)$，则求出它.

(1) $\frac{\partial P}{\partial y}=\mathrm{e}^x+\cos y,\frac{\partial Q}{\partial x}=\mathrm{e}^x+\cos y.$

$\because\frac{\partial P}{y}=\frac{\partial Q}{\partial x},\therefore$存在 $\mu(x,y)$,使 $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y.$

(2) $u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$

$$=\int_{x_0}^{x}(y_0\mathrm{e}^x+\sin y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}(\mathrm{e}^x+x\cos y)\mathrm{d}y$$

$$=[y_0\mathrm{e}^x+x\sin y_0]_{x_0}^{x}+[y\mathrm{e}^x+x\sin y]_{y_0}^{y}$$

$$=y\mathrm{e}^x+x\sin y+C$$

其中 C 为任意常数.

八、（10 分）计算 $\iint_{\Sigma}(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是圆锥面 $z^2=x^2+y^2$ 在 $0\leqslant z\leqslant h$ 范围内的一部分曲面的下侧，h 为正数.

解：补上平面块 Σ_1：$z=h$，$x^2+y^2\leqslant h^2$，取上侧.

$$\iint_{\Sigma_1}=\iint_{\Sigma_1}(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

Σ 和 Σ_1 围成立体 Ω，由高斯公式

$$\oiint_{\Sigma^+\Sigma_1}=\iiint_{\Omega}(0+0+0)\mathrm{d}v=0$$

$$\therefore\iint_{\Sigma}=\oiint_{\Sigma^+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=0.$$

九、（10 分） 试求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}\left(\frac{1}{3}\right)^n$ 的和.

解：设幂级数 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$， …2 分

此幂级数的收敛域是 $[-1,\ 1]$， …4 分

所以当 $x\in(-1,\ 1)$ 时，有

$$s(x)=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}dx$$

$$=\int_0^x dx\int_0^x 2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2(n-1)}dx$$

$$=\int_0^x dx\int_0^x\frac{2}{1+x^2}dx$$ …6 分

$$=2x\arctan x-\ln(1+x^2).$$ …7 分

故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}\left(\frac{1}{3}\right)^n=s\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

$$=\frac{\pi}{3\sqrt{3}}-\ln\frac{4}{3}.$$ …10 分

BJTU-Gcfeng

北 京 交 通 大 学

2020-2021-2-《微积分 B（下）》期末考试 参考答案

一、单选题（每小题 4 分，满分 20 分）

1．已知 $(axy^3-y^2\cos x)dx+(1+by\sin x+3x^2y^2)dy$ 为某一函数 $f(x,y)$ 的全微分．则 a 和 b 分别为【　　】.

（A）$-2,\ 2$　　B）$2,\ -2$　　（C）$-3,\ 3$　　（D）$3,\ -3$.

解：由 $\dfrac{\partial(axy^3-y^2\cos x)}{\partial y}=\dfrac{\partial(1+by\sin x+3x^2y^2)}{\partial x}$，得

$$3axy^2-2y\cos x=6xy^2+by\cos x,$$

因此，$a=2,\ \ b=-2$.　　故选（B）.

2．二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的【　　】.

（A）充分非必要条件　　（B）必要非充分条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分又非必要条件

解：由多元函数基本性质，显然.　　故选（D）.

3．设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，它在区间 $(-1,\ 1]$ 上的定义为 $f(x)=\begin{cases}3, & -1<x\le 0,\\ x^2, & 0<x\le 1.\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的 ***Fourier*** 级数在 $x=1$ 处收敛于【　　】.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3.

解：$S(1)=\dfrac{f(1^-)+f(1^+)}{2}=\dfrac{1+3}{2}=2$.　　故选（C）.

4．设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_1^2 dx\int_x^2 f(x,y)dy+\int_1^2 dy\int_y^{4-y} f(x,y)dx=$【　　】.

（A）$\int_1^2 dy\int_1^{4-y} f(x,y)dx$　　（B）$\int_1^2 dx\int_x^{4-x} f(x,y)dy$

（C）$\int_1^2 dx\int_1^{4-x} f(x,y)dy$　　（D）$\int_1^2 dy\int_y^2 f(x,y)dx$.

解：由 $\int_1^2 dx\int_x^2 f(x,y)dy=\int_1^2 dy\int_1^y f(x,y)dx$，所以有

$$I=\int_1^2 dy\int_1^y f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_y^{4-y} f(x,y)dx=\int_1^2 dy\int_1^{4-y} f(x,y)dx.$$　　故选（A）.

BJTU-Gcfeng

5．级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\sin n}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right]$ 满足【　　】.

（A）条件收敛　（B）绝对收敛　（C）发散　（D）无法确定.

解：由 $\left|\frac{\sin n}{n^2}\right|<\frac{1}{n^2}$，知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$ 绝对收敛；但是 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散.　故选（C）.

二、填空题（每小题 4 分，满分 20 分）

1．曲面 $z-e^z+2xy=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程是【　　】.

解：令 $F(x,y,z)=z-e^z+2xy-3$，则

$$F_x(x,y,z)=2y \Rightarrow F_x(1,2,0)=4;$$

$$F_y(x,y,z)=2x \Rightarrow F_y(1,2,0)=2;$$

$$F_z(x,y,z)=1-e^z \Rightarrow F_z(1,2,0)=0.$$

故所求切平面方程：$4(x-1)+2(y-2)=0$，或 $2x+y-4=0$.

2．函数 $z(x,y)$ 由方程 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}-\sqrt{2}xyz=\sqrt{2}$ 所确定．则在点 $(1,0,-1)$ 处，$dz=$【　　】.

解：令 $F(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}-\sqrt{2}xyz-\sqrt{2}$，则

$$F_x(x,y,z)=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}-\sqrt{2}yz, \Rightarrow F_x(1,0,-1)=\frac{1}{\sqrt{2}};$$

$$F_y(x,y,z)=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}-\sqrt{2}xz, \Rightarrow F_y(1,0,-1)=\sqrt{2};$$

$$F_z(x,y,z)=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}-\sqrt{2}xy, \Rightarrow F_z(1,0,-1)=\frac{-1}{\sqrt{2}}.$$

所以，$dz\big|_{(1,0,-1)}=-\frac{F_x(1,0,-1)}{F_z(1,0,-1)}dx-\frac{F_y(1,0,-1)}{F_z(1,0,-1)}dy=dx+2dy$.

3．设 $L:x^2+y^2=1$，则 $\oint_L\left(x^3+y^2\right)ds=$【　　】.

解：$\oint_L(x^3+y^2)ds=0+\oint_L y^2ds=\frac{1}{2}\oint_L(x^2+y^2)ds=\frac{1}{2}\oint_L 1ds=\frac{1}{2}\cdot 2\pi=\pi$.

注意：x^3 在 L 上是奇函数.

4．已知 $f(x,y)=x^2+(y^2-1)\arctan\sqrt{xy}$，则 $f_x'(1,\ 1)=$【　　】.

解：$f'_x(1,1)=\big(f(x,1)\big)'\big|_{x=1}=2$.

5．已知函数 $z=f(x,y)$ 在点 $M(x,y)$ 处可微，且在该点处沿方向 $\vec{l}_1=\{1,1\}$ 和方向 $\vec{l}_2=\{1,-1\}$ 的方向导数分别为 1 和 2，则函数 $z=f(x,y)$ 在点 $M(x,y)$ 处的梯度为【　　】.

解：令 $gradz=(z_x,\ z_y)$，则 $(z_x,\ z_y)\cdot\dfrac{(1,\ 1)}{\sqrt{2}}=1$，$(z_x,\ z_y)\cdot\dfrac{(1,\ -1)}{\sqrt{2}}=2$.

整理，得 $\begin{cases}z_x+z_y=\sqrt{2}\\ z_x-z_y=2\sqrt{2}\end{cases}$，即 $z_x=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$，$z_y=\dfrac{-\sqrt{2}}{2}$，

所以，$gradz=(z_x,\ z_y)=\left(\dfrac{3\sqrt{2}}{2},\ \dfrac{-\sqrt{2}}{2}\right)=\left(\dfrac{3}{\sqrt{2}},\ \dfrac{-1}{\sqrt{2}}\right)$.

三、（满分 10 分）设 $D:|x|\le 1,\ |y|\le 1$，计算 $\iint\limits_D|y-x|dxdy$.

解：直线 $y=x$，将区域 D 分为 D_1, D_2.

$$\text{原式}=\iint\limits_{D_1}(y-x)dxdy+\iint\limits_{D_2}(x-y)dxdy$$

$$=\int_{-1}^{1}dx\int_{x}^{1}(y-x)dy+\int_{-1}^{1}dx\int_{-1}^{x}(x-y)dy$$

$$=\int_{-1}^{1}\left(\frac{y^2}{2}-xy\right)\Big|_{x}^{1}dx+\int_{-1}^{1}\left(xy-\frac{y^2}{2}\right)\Big|_{-1}^{x}dx=\int_{-1}^{1}\left(xy-\frac{y^2}{2}\right)\Big|_{1}^{x}dx+\int_{-1}^{1}\left(xy-\frac{y^2}{2}\right)\Big|_{-1}^{x}dx$$

$$=\int_{-1}^{1}(x^2+1)dx=\frac{8}{3}.$$

四、（满分 10 分）计算曲面积分 $\iint_\Sigma zdS$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的上半部分.

解：设 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，则 $z'_x=\dfrac{-x}{z}$，$z'_y=\dfrac{-y}{z}$，

因此，$\iint_\Sigma zdS=\iint_{D_{xy}}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\cdot\sqrt{1+(z'_x)^2-(z'_y)^2}dxdy=\iint_{D_{xy}}Rdxdy=\pi R^3$.

五、（满分 10 分）求 $z=f(x,y)=x^2-y^2$ 在闭区域 $D:\dfrac{x^2}{4}+y^2\le 1$ 上的最大值和最小值.

解：1）当 $\dfrac{x^2}{4}+y^2<1$ 时，由 $\begin{cases}z_x=2x=0\\ z_y=2y=0\end{cases}$，得 D 内驻点 $(0,\ 0)$，且 $f(0,\ 0)=0$.

2）在边界 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上，$z=g(y)=4(1-y^2)-y^2=4-5y^2$，$0\le y^2\le 1$，

此时， $z_{\min}=g(\pm1)=-1,\quad z_{\max}=g(0)=4$，

3）综合 $f(0,\ 0)=0$，易知 $z_{\min}=f(0,\ \pm1)=-1,\quad z_{\max}=f(\pm1,\ 0)=4$.

六、（满分 10 分）设曲线积分 $\int_L xy^2dx+y\varphi(x)dy$ 与路径无关，其中 $\varphi(x)$ 有连续导数且 $\varphi(0)=0$，求 $\varphi(x)$，并计算 $I=\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2dx+y\varphi(x)dy$.

解：由题意，$\dfrac{\partial(xy^2)}{\partial y}=\dfrac{\partial(y\varphi(x))}{\partial x}$，即 $\varphi'(x)=2x$，$\varphi(x)=x^2+C$.

再由 $\varphi(0)=0$，得 $C=0$，即 $\varphi(x)=x^2$.

$$I=\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2dx+yx^2dy=\frac{1}{2}\int_{(0,0)}^{(1,1)}d(x^2y^2)=\frac{1}{2}x^2y^2\Big|_{(0,0)}^{(1,1)}=\frac{1}{2}.$$

七、（满分 10 分）计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x^3+az^2)dydz+(y^3+ax^2)dzdx+(z^3+ay^2)dxdy$，其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧。

解：设 Σ_1 为平面 $z=0,\ \ x^2+y^2\le a^2$，取下侧，则利用 **Gauss** 公式，有 --3 分

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}=\iiint_{\Omega}(3x^2+3y^2+3z^2)dv$$

$$=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi d\varphi\int_0^a r^2r^2dr=6\pi\cdot1\cdot\frac{a^5}{5}=\frac{6\pi a^5}{5}.$$ --6 分

又 $\iint_{\Sigma_1}=\iint_{\Sigma_1}ay^2dxdy=-a\iint_{D_{xy}}y^2dxdy=\dfrac{-a}{2}\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)dxdy$

$$=\frac{-a}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a r^2rdr=-a\pi\cdot\frac{a^4}{4}=-\frac{\pi a^5}{4},$$ --9 分

所以，$I=(\dfrac{6}{5}+\dfrac{1}{4})\pi a^5=\dfrac{29}{20}\pi a^5$. --10 分

八、（满分 10 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n3^{n-1}x^{n-1}$ 的收敛域与和函数.

解：令 $s(t)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nt^{n-1}$，则 $s(t)=\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}t^n\right)'=\left(\dfrac{t}{1-t}\right)'=\dfrac{1}{(1-t)^2},\quad |t|<1$，

因此，$s(3x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}n3^{n-1}x^{n-1}=\dfrac{1}{(1-3x)^2}$，且其收敛域为 $(-\dfrac{1}{3},\ \dfrac{1}{3})$.

BJTU-Gcfeng

北 京 交 通 大 学

2021-2022-2-《微积分 B（下）》期末考试 参考答案

一、单选题 （每道小题 3 分，满分 15 分）

1．曲面 $x^2-2y^2+z^2-xyz-4x+2z=6$ 在点 $(0,1,2)$ 处的切平面方程为（ A ）.

（A） $3(x-1)+2(y-2)-3z+11=0$ （B） $3x+2y-3z=4$

（C） $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y-1}{2}+\dfrac{z-2}{-3}=0$ （D） $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{-3}$.

2．曲线 $x=2\sin t, y=4\cos t, z=t$ 在点 $(2,0,\dfrac{\pi}{2})$ 处的法平面方程是（ C ）.

（A） $2x-z=4-\dfrac{\pi}{2}$ （B） $2x-z=\dfrac{\pi}{2}-4$

（C） $4y-z=-\dfrac{\pi}{2}$ （D） $4y-z=\dfrac{\pi}{2}$.

3．设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换积分 $\int_1^e \mathrm{d}x\int_0^{\ln x} f(x,y)\mathrm{d}y$，积分次序的结果为（ D ）.

(A) $\int_1^e \mathrm{d}y\int_0^{\ln x} f(x,y)\mathrm{d}x$； (B) $\int_{e^y}^e \mathrm{d}y\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}x$；

(C) $\int_0^{\ln x} \mathrm{d}y\int_1^e f(x,y)\mathrm{d}x$； (D) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{e^y}^e f(x,y)\mathrm{d}x$.

4．若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，其和 $S\neq 0$，则下述结论成立的是（ C ）.

（A） $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-S)$ 收敛 （B） $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{u_n}$ 收敛 （C） $\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+1}$ 收敛 （D） $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{|u_n|}$ 收敛.

5．C 为 $y=x^2$ 上从点（0，0） 到（1，1） 的一段弧．则 $I=\int_L \sqrt{y}\,\mathrm{d}s=$（ C ）.

（A） $\int_0^1 \sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$ （B） $\int_0^1 \sqrt{y}\sqrt{1+y}\,\mathrm{d}y$

（C） $\int_0^1 x\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$ （D） $\int_0^1 \sqrt{y}\sqrt{1+\dfrac{1}{y}}\,\mathrm{d}y$

二、填空题 （每道小题 3 分，满分 15 分）

1．设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\sin x+2y-z=e^z$ 所确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____. $\dfrac{\cos x}{1+e^z}$.

2．函数 $z=xy^2$ 在点（1，2）沿 $\vec{a}=\{1,1\}$ 方向的方向导数是_____. $\dfrac{8}{\sqrt{2}}$.

BJTU.gcfeng

3．设 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x<\dfrac{\pi}{2}\\ x, & \dfrac{\pi}{2}\le x\le\pi\end{cases}$，已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的余弦级数展开式的和函数，则 $S(-3\pi)$=_____.　　π .

4．二次积分 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$ 在极坐标系下先对 r 积分的二次积分为_____.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$.

5．设 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\le z\le 1)$，则 $\iint_\Sigma \dfrac{3}{\sqrt{2}}\left(1-\dfrac{z}{2}\right)dS=$_____.　　2π .

三、（满分 10 分） 设 $z=x^y+ye^x$，求 z_x,z_y.

解：$z_x=yx^{y-1}+ye^x$；　　5 分

$z_y=x^y\ln x+e^x$.　　10 分

四、（满分 10 分） 求内接于椭圆 $x^2+4y^2=16$ 且边平行于坐标轴，并具有最大面积的长方形的面积.

解：设矩形的长、宽分别为 $2x,2y$.

则矩形面积 $A=4xy$，且 $x^2+4y^2=16$.

令 $L=4xy+\lambda\left(x^2+4y^2-16\right)$　　4 分

由 $\begin{cases}L_x=4y+2\lambda x=0\\ L_y=4x+8\lambda y=0\\ L_\lambda=x^2+4y^2-16=0\end{cases}$ 得驻点 $x=2\sqrt{2}$ ，$y=\sqrt{2}$.　　8 分

由于实际问题必定存在最大值.

因此当矩形的长、宽分别取 $2\sqrt{2},\sqrt{2}$ 时，有最大面积 16.　　10 分

五、（满分 10 分） 设Ω是由 $x^2+y^2\le 1$ 及 $0\le z\le 1$ 所确定的闭区域．试计算

$$I=\iiint_\Omega (z-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}v.$$

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_0^1 (z-r)\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\int_0^1 r\left(\frac{1}{2}-r\right)\mathrm{d}r$$

$$=-\frac{\pi}{6}$$

六、（满分 10 分） 计算曲线积分 $\int_L (x^2+2xy-y^2)\mathrm{d}x+(x^2-2xy-y^2)\mathrm{d}y$，式中 L 是从点 O（0，0） 沿曲线 $y=\sin x$ 到点 A（π，0）的弧段.

解： $\dfrac{\partial P}{\partial y}=2x-2y=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$. 故积分与路径无关.

取 L_1： 从 $O(0,0)$沿 $y=0$ 到 $A(\pi,0)$.

$$\text{原式}=\int_{L_1}(x^2+2xy-y^2)\mathrm{d}x+(x^2-2xy-y^2)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\pi}x^2\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}\pi^3.$$

七、（满分 10 分） 已知 P（x,y） $=1+4x^3y^3$, Q（x,y） $=3x^4y^2$.

（1） 试问是否存在函数 u（x,y） ，可使得 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 成为它的全微分?

（2） 若存在此函数，求出它.

解：（1） $\dfrac{\partial P}{\partial y}=12x^3y^2$， $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=12x^3y^2$，

$\because \dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，故存在（，使得 $\mathrm{d}\mu=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$

(2) $\mu(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$

$$=\int_{x_0}^{x}(1+4x^3{y_0}^2)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}3x^4y^2\,\mathrm{d}y$$

$$=\left[x+x^4{y_0}^3\right]_{x_0}^{x}+\left[x^4y^3\right]_{y_0}^{y}=x+x^4y^3+C$$，其中 C 为任意常数.

八、（满分 10 分）计算 $\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$\Sigma$是锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面$z=1$ 所截的有限部分曲面的下侧.

解：补上平面块Σ_1：$z=1$，$x^2+y^2\le 1$，取上侧．则

$$\iint_{\Sigma_1}=-\iint_{D}dxdy=-\pi\ .$$

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}=2\iiint_{\Omega}z\mathrm{d}v$$

$$=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_r^1 z\mathrm{d}z$$

$$=4\pi\int_0^1\frac{1}{2}r(1-r^2)\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{2}.$$

$$\therefore\quad\iint_{\Sigma}=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=\frac{\pi}{2}-(-\pi)=\frac{3\pi}{2}.$$

九、（满分 10 分） 利用 $y=\dfrac{1}{1+x^2}$ 的展开式，求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{2n+1}$ 的和.

解：因为 $\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},\quad x\in(-1,\ 1)$ ……3 分

所以，

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\quad x\in[-1,\ 1]$$ ……6 分

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n+1}=\frac{\pi}{4}.$$ ……10 分

BJTU-Gcfeng

北 京 交 通 大 学

2022-2023-2-《微积分 B（下）》期末考试 参考答案

一、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1．曲面 $z=2x^2+3y^2$ 在点 $(1,2,14)$ 处的切平面方程为【 D 】.

（A）$4x+12y+z=14$　　（B）$4x+12y+z=42$

（C）$4x+12y-z=42$　　（D）$4x+12y-z=14$.

2．曲线 $x=t, y=4\sqrt{t}, z=t^2$ 在点 $(4,8,16)$ 处的法平面方程为【 B 】.

（A）$x-y-8z=-132$　　（B）$x+y+8z=140$

（C）$x-y+8z=124$　　（D）$x+y-8z=116$.

3．设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y}} 3x^2y^2dx$ 的积分次序后的结果为【 C 】.

（A）$\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x}} 3x^2y^2dy$　　（B）$\int_0^{\sqrt{1-y}} dx\int_0^1 3x^2y^2dy$

（C）$\int_0^1 dx\int_0^{1-x^2} 3x^2y^2dy$　　（D）$\int_0^1 dx\int_0^{1+x^2} 3x^2y^2dy$.

4．下列结论正确的是【 D 】.

（A）级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，必条件收敛　　（B）级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，必绝对收敛

（C）若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛　（D）若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_{n+1}|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

5．L 为从 $A(0,\ 0)$ 到 $B(4,\ 3)$ 的直线段，则 $\int_L(x-y)ds=$【 B 】.

（A）$\int_0^4(x-\frac{3}{4}x)dx$　　（B）$\int_0^4(x-\frac{3}{4}x)\sqrt{1+\frac{9}{16}}dx$

（C）$\int_0^3(\frac{4}{3}y-y)dy$　　（D）$\int_0^3(\frac{4}{3}y-y)\sqrt{1+\frac{9}{16}}dy$.

解：易知 $y=\frac{3}{4}x,\quad y'=\frac{3}{4}$，因此，$ds=\sqrt{dx^2+dy^2}=\sqrt{1+(y')^2}\cdot|dx|=\sqrt{1+\frac{9}{16}}\cdot|dx|$.

所以，$\int_L(x-y)ds=\int_0^4(x-\frac{3}{4}x)\sqrt{1+\frac{9}{16}}dx$.

BJTU-Gcfeng

二、填空题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1．函数 $y=y(x)$ 由 $1+x^2y=e^y$ 所确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$【 $\dfrac{2xy}{e^y-x^2}$ 】.

解：令 $\boldsymbol{F(x,y)=e^y-x^2y-1}$，则 $\boldsymbol{F_x(x,y)=-2xy}$，$\boldsymbol{F_y(x,y)=e^y-x^2}$，

因此，$\boldsymbol{\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}=\dfrac{2xy}{e^y-x^2}}$.

2．函数 $f(x,y)=x+y-\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(3,\ 4)$ 沿 $\vec{a}=(-4,\ 3)$ 方向的方向导数是【 $-\dfrac{1}{5}$ 】.

解：$\boldsymbol{gradf=\nabla f=\left\{1-\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},1-\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right\}}$，因此，$\boldsymbol{gradf(3,4)=\left\{\dfrac{2}{5},\dfrac{1}{5}\right\}}$；

因此，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{a}}\right|_{(3,4)}=\boldsymbol{gradf(3,4)\bullet\vec{a}^0}=\left\{\dfrac{2}{5},\dfrac{1}{5}\right\}\bullet\left\{-\dfrac{4}{5},\dfrac{3}{5}\right\}=-\dfrac{1}{5}$.

3．设 $f(x)=\begin{cases}0, & -\pi<x\le-\dfrac{\pi}{2}\\ x-\dfrac{\pi}{2}, & -\dfrac{\pi}{2}<x<0\end{cases}$，已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数，则 $S\left(\dfrac{9\pi}{4}\right)=$【 $\dfrac{3}{4}\pi$ 】.

解：$\boldsymbol{S(\frac{9}{4}\pi)=S(\frac{\pi}{4})=-S(-\frac{\pi}{4})=-\left(-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{4}}$.

4．二次积分 $\boldsymbol{\int_{-a}^{a}dx\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}f(x,y)dy}$ 在极坐标系下先对 r 积分的二次积分为【 】.

解：原式 $=\boldsymbol{\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a f(r\cos\theta,\ r\sin\theta)\cdot rdr}$.

5．设 $\boldsymbol{S:x^2+y^2+z^2=R^2}$，则曲面积分 $\boldsymbol{\oiint_S\dfrac{1}{x^2+y^2+z^2}dS=}$【 $\boldsymbol{4\pi}$ 】.

解：$\boldsymbol{\oiint_S\frac{1}{x^2+y^2+z^2}dS=\iint_S\frac{1}{R^2}dS=\frac{1}{R^2}\iint_S dS=\frac{4\pi R^2}{R^2}=4\pi}$.

三、（满分 10 分） 设 $f(x,y)=\int_x^{x+y}e^{t^2}\,\mathrm{d}t$，求 $f_x'(1,-1)$.

解：$f_x'=e^{(x+y)^2}-e^{x^2}$，　　...8 分

$f_x'(1,-1)=1-e$.　　...10 分

四、（满分 10 分） 在圆 $x^2+y^2=1$ 的 $x\ge0,y\ge0$ 部分上找点 P，使其到点 $M(2,1)$ 的距离最小.

解：设点 $P=(x,y)$，

则 P,M 的距离平方 $d^2=(x-2)^2+(y-1)^2$．且 $x^2+y^2=1$．

令 $L=(x-2)^2+(y-1)^2+\lambda(x^2+y^2-1)$ 4 分

由 $\begin{cases}L_x=2(x-2)+2\lambda x=0\\L_y=2(y-1)+2\lambda y=0\\L_\lambda=x^2+y^2-1=0\end{cases}$ 得 $x=\frac{2}{\sqrt{5}}$ $y=\frac{1}{\sqrt{5}}$．

边界点 $(0,1),(1,0)$ 8 分

$$d^2\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}}\right)=6-\frac{10}{\sqrt{5}}\qquad d^2(0,1)=4\qquad d^2(1,0)=2.$$

比较后可知，所求点为 $P(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}})$． 10 分

注： 利用中学知识，链接 OM，交圆于点 P，即为所求．

五、（满分 10 分） 设 Ω 是第一卦限满足 $x^2+y^2+z^2\le 1$ 的立体．试计算 $\iiint_\Omega xyzdv$．

解：$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 rdr\int_0^{\sqrt{1-r^2}}r^2\sin\theta\cdot\cos\theta\cdot z\,dz$

$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cdot\cos\theta d\theta\int_0^1(r^3-r^5)dr$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{24}=\frac{1}{48}$．

法 2：$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\varphi\cos\varphi d\varphi\int_0^1\rho^5\,d\rho$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta d\sin\theta\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\varphi d\sin\varphi\cdot\int_0^1\rho^5\,d\rho$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{48}$．

六、（满分 10 分） 计算曲线积分 $\int_L(2x^2-y^2+x^2e^{3y})dx+(x^3e^{3y}-2xy-2y^2)dy$，其中 L 为椭圆 $x^2+\frac{y^2}{9}=1$ 上从点 $A(-1,\ 0)$ 经第二象限至 $B(0,\ 3)$ 的弧段．

解：易知 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=-2y+3x^2e^{3y}$，故积分与路径无关．

记 $O(0,\ 0)$，则

$$I=\int_{\overline{AO}+\overline{OB}}Pdx+Qdy$$

$$=\int_{-1}^{0}3x^2dx+\int_{0}^{3}-2y^2dy$$

$$=1-\frac{2\times 27}{3}=-17\ .$$

七、（满分 10 分） 计算 $\iint_{\Sigma}xdydz+ydzdx+zdxdy$，其中 Σ 是 $z=1-x^2-y^2$ 在 xOy 面上方的部分曲面的上侧.

解：补充下盖 Σ_1：$z=0,\quad x^2+y^2\le 1$，取下侧.

则，$\iint_{\Sigma_1}xdydz+ydzdx+zdxdy=0$.

于是，由高斯公式，有

$$\Phi=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=\iiint_{\Omega}3dxdydz-0$$

$$=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_0^{1-r^2}dz$$

$$=6\pi\int_0^1(r-r^3)dr=\frac{3\pi}{2}\ .$$

八、（满分 10 分） 求 $f(x)=\arctan x$ 在点 $x_0=0$ 的泰勒级数展开式．并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n-1}\left(\frac{3}{4}\right)^n$.

解：由 $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},\qquad x\in(-1,\ \ 1)$ …3 分

所以，$f(x)=\int_0^x\frac{1}{1+x^2}dx=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\quad x\in[-1,\ \ 1]$. …6 分

再 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n-1}\left(\frac{3}{4}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{2n+1}=-\frac{\sqrt{3}}{2}\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$ …10 分

注： 很多人，愿意写成 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1},\quad x\in[-1,\ \ 1]$.

端点的敛散性，易知

当 $x=-1$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{2n+1}$，条件收敛；

当 $x=1$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n+1}$，条件收敛.

BJTU-Gcfeng

北 京 交 通 大 学

2023-2024-2-《微积分 B》期末考试 参考答案

一、单选题（每小题 4 分，满分 20 分）

1、曲线 $x=2\sin t,\ y=4\cos t,\ z=t$ 在点 $(2,0,\frac{\pi}{2})$ 处的法平面方程是【　　】.

（A）$2x-z=4-\frac{\pi}{2}$　　（B）$2x-z=\frac{\pi}{2}-4$

（C）$4y-z=-\frac{\pi}{2}$　　（D）$4y-z=\frac{\pi}{2}$.

解：$x'=2\cos t,\ y'=-4\sin t,\ z'=1$，则 $\vec{s}=(0,-4,1)$.

所求法平面方程 $0(x-2)-4(y-0)+(z-\frac{\pi}{2})=0$

或　$4y-z=-\frac{\pi}{2}$.　　故选（C）.

2、曲面 $x^2-2y^2+z^2-xyz-4x+2z=6$ 在点 $(0,1,2)$ 处的切平面方程为【　　】.

（A）$3(x-1)+2(y-2)-3z+11=0$　　（B）$3x+2y-3z=4$

（C）$\frac{x}{3}+\frac{y-1}{2}+\frac{z-2}{-3}=0$　　（D）$\frac{x}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-2}{-3}$.

解：令 $F(x,y,z)=x^2-2y^2+z^2-xyz-4x+2z-6$，则

$$\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)\big|_{(0,1,2)}=(-6,-4,6)//(3,2,-3).$$

所求切平面方程　$3(x-0)+2(y-1)-3(z-2)=0$

或　$3x+2y-3z+4=0$.　　故选（C）.

注：将点 $(0,1,2)$ 代入，易得（A）正确.

3、设二元函数 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dy\ (a>0)$ 的积分次序后，所得的结果为【　　】.

（A）$\int_0^a dy\int_0^y f(x,y)dx$　　（B）$\int_0^a dy\int_a^y f(x,y)dx$

（C）$\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$　　（D）$\int_0^a dy\int_0^a f(x,y)dx$.

解：$\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dy=\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$.　　故选（C）.

4、下列级数中，绝对收敛的是【　　】.

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{3n-1}$　　（B）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln(n+1)}$

（C）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$　　（D）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^2}$.

解：（A）（C）选项均发散；（B）选项条件收敛，而

$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\frac{1}{n^2}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 绝对收敛.　　故选（D）.

5、L 是从 $A(1,0)$ 到 $B(-1,2)$ 的线段，则曲线积分 $\int_L(x+y)ds=$【　　】.

（A）$\sqrt{2}$　　（B）$2\sqrt{2}$　　（C）2　　（D）0.

解：线段 $AB: x+y=1,\ -1\le x\le 1$.

所以，$\int_L(x+y)ds=\int_L ds=\int_{-1}^{1}\sqrt{2}dx=2\sqrt{2}$.　　故选（B）.

二、填空题（每小题 4 分，满分 20 分）

1、由方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 处的全微分 $dz=$【　　】.

解：令 $F(x,y,z)=xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}-\sqrt{2}$，则

$$F_x(0,1,2)=\frac{1}{\sqrt{2}},\quad F_y(0,1,2)=-1,\quad F_z(0,1,2)=\frac{-1}{\sqrt{2}}.$$

所求全微分 $dz=dx-\sqrt{2}dy$.

2、函数 $z=xy^2$ 在点 $(1,\ 2)$ 沿 $\vec{a}=(1,\ 1)$ 方向的方向导数是【　　】.

解：计算，有 $gradz(1,\ 2)=(4,\ 4)$，$\vec{a}^0=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,\ 1)$，

故，$\left.\frac{\partial z}{\partial a}\right|_{(1,\ 2)}=gradz(1,\ 2)\cdot\vec{a}^0=4\sqrt{2}$.

3、设 $f(x)=\begin{cases}2-x, & 0\le x<\frac{\pi}{2}\\ x, & \frac{\pi}{2}\le x<\pi\end{cases}$，又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的余弦级数展开式的

和函数，则 $S(4)=$【　　】.

解：$S(x)$ 是偶函数，所以，$S(4)=S(4-2\pi)=S(2\pi-4)=2\pi-4$.

4、设 $f(x)$ 在 $[0,\ 4]$ 上连续，且 $D:x^2+y^2\le 4$，则 $\iint_D f(x^2+y^2)dxdy$ 在极坐标系下先对 r 积分的二次积分为【　　】.

解：$\iint_D f(x^2+y^2)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 f(r^2)\cdot rdr$.

5、设 Σ 为曲面 $z=2-(x^2+y^2)$ 在 xoy 平面上方部分，则 $\iint_\Sigma dS=$【　　】.

解：令 $z=0$，得 $x^2+y^2=2$，因此，取 $D:x^2+y^2\le 2$.

$$\begin{aligned}\iint_\Sigma dS&=\iint_D\sqrt{1+4x^2+4y^2}dxdy\\&=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4r^2}\cdot rdr\\&=2\pi\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4r^2}\cdot rdr\\&=\frac{\pi}{4}\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4r^2}d(1+4r^2)\\&=\frac{13\pi}{3}.\end{aligned}$$

三、（满分 10 分）设 $f(x,y)=\int_x^{x+y}e^{-t^2}dt$，求 $f_{xx}(1,-1)$.

解：由于 $f_x(x,y)=e^{-(x+y)^2}-e^{-x^2}$；

以及 $f_{xx}(x,y)=-2(x+y)e^{-(x+y)^2}+2xe^{-x^2}$，

因此，$f_{xx}(1,-1)=2e^{-1}$.

四、（满分 10 分）求点 $(0,0,1)$ 到曲面 $z=xy$ 的距离.

解：设 $d^2=x^2+y^2+(z-1)^2$，以及 $\varphi(x,y,z)=xy-z=0$，

令 $L(x,y,z,\lambda)=d^2+\lambda\varphi=x^2+y^2+(z-1)^2+\lambda\varphi(x,y,z)$.

则由 $\begin{cases}L_x=L_y=L_z=0\\L_\lambda=xy-z=0\end{cases}$，得 $x=y=z=0$.

由实际问题，因此

$$d=d_{\min}=d(0,0,0)=\sqrt{0^2+0^2+(0-1)^2}=1.$$

BJTU-Gcfeng

五、（满分 10 分） 设Ω是由$x^2+y^2+z^2\le R^2$，$z\ge\sqrt{x^2+y^2}$所围成的闭区域.

计算$\iiint_\Omega\sqrt{x^2+y^2+z^2}dv$.

解：$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi d\varphi\int_0^R r\cdot r^2dr$

$=2\pi\cdot(1-\frac{\sqrt{2}}{2})\cdot\frac{R^4}{4}=\frac{(2-\sqrt{2})\pi R^4}{4}$.

六、（满分 10 分） 已知曲面积分$I=\oint_C y^3dx+(3x-x^3)dy$，其中$C$为$x^2+y^2=R^2\ (R>0)$的正向. 试问当$R$为何值时，能使$I$达到最大值，并出这个最大值.

解：设$D:x^2+y^2\le a^2$，则

$$I=\iint_D(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=\iint_D(3-3x^2-3y^2)dxdy$$

$$=3\pi R^2-3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R r^2\cdot rdr$$

$$=3\pi R^2-\frac{3}{2}\pi R^4$$

则由$I_R'=6\pi R-6\pi R^3=0$，得$R=1,\quad R=0(\text{舍去})$.

由实际问题或$I_{R=1}''=-6\pi<0$，因此

$$I_{\max}=3\pi-\frac{3}{2}\pi=\frac{3}{2}\pi.$$

七、（满分 10 分） 计算曲面积分$\iint_\Sigma xz^2dydz+(x^2y-z^3)dzdx+(2xy+y^2z)dxdy$，，其中$\Sigma$是半球面$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}\ (a>0)$的上侧.

解：补充面$\Sigma_1:\ z=0,\ x^2+y^2\le a^2$，取下侧. —— 2 分

则 $\iint_{\Sigma_1}=-2\iint_D xydxdy=0$， —— 4 分

因此$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}$ —— 6 分 方法

$=\iiint_\Omega(z^2+x^2+y^2)dv$ —— 8 分 计算

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi d\varphi\int_0^a r^2\cdot r^2dr$

$=2\pi\cdot1\cdot\frac{a^5}{5}=\frac{2a^5\pi}{5}$. —— 10 分

BJTU-Gcfeng

另： Σ：$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}\quad (x^2+y^2\le a^2)$，取上侧. —— 2 分

则 $z'_x=\dfrac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$，$z'_y=\dfrac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$. —— 4 分

故，$I=\iint_{\Sigma}[\dfrac{x^2(a^2-x^2-y^2)+y(x^2y-(a^2-x^2-y^2)^{\frac{3}{2}})}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+(2xy+y^2\sqrt{a^2-x^2-y^2})]dxdy$ 6

$=\iint_D[\dfrac{x^2y^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+(x^2+y^2)\sqrt{a^2-x^2-y^2}]dxdy$ —— 8 分

$=2\pi\cdot 1\cdot\dfrac{a^5}{5}=\dfrac{2a^5\pi}{5}$. —— 10 分

注： 6 分段，是题的关键，给出了计算方法.

八、（满分 10 分） 试求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(x-2)^{n-1}$ 的收敛域及和函数.

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$，故 $R=1$.

当 $x-2=1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n$ 发散；

当 $x-2=-1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n$ 发散，

故原级数收敛域为 $(1,\ 3)$，且有

$$s(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}(x-2)^n\right)'=\left(\frac{x-2}{1-(x-2)}\right)'=\left(\frac{x-2}{3-x}\right)'$$

$$=\frac{1}{(x-3)^2}.\qquad (1<x<3)$$

BJTU-Gcfeng